

Tillatte hjelpemidler:

- «Matematiske Formelsamling» av Karl Rottmann
- Formelsamling som er lagt ved denne oppgaven
- Enkel kalkulator

Mekanikk**Oppgave 1**

En snegle har en akselerasjon på 1.00 mm/h^2 . Hor mange m/s^2 svarer dette til?

- A $7.7 \cdot 10^{-11} \text{ m/s}^2$
- B $2.4 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}^2$
- C 0.013 m/s^2
- D $3.6 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$
- E $7.7 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}^2$

Løsning:

A: Vet at $1.0 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ og at $1.0 \text{ h} = 3600 \text{ s}$. Dette gir direkte at:

$$1.0 \text{ mm/h}^2 = \frac{1.0 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{(3600 \text{ s})^2} = 7.7 \cdot 10^{-11} \text{ m/s}^2$$

Oppgave 2

Du befinner deg i en av de øverste etasjene av sentralbygg 1 på Gløshaugen og du holder tilfeldigvis et egg i hånden. Høyden ned til bakken fra der du sitter er 35 m . Plutselig ser du fysikkforeleseren din komme gående mot inngangen med en konstant fart på 1.20 m/s . Anta at foreleseren din har en høyde på 1.80 m .

Hvor langt unna den vertikale siktelinjen din må foreleseren befinne seg dersom du skal kunne treffe ham i hodet med egget i det han er på vei inn.

- A 4.02 m
- B 3.12 m
- C 3.42 m
- D 3.72 m
- E 2.82 m

Løsning:

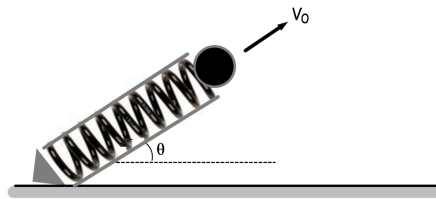
B: Foreleseren beveger seg $s = v \cdot t$ framover mot treffpunktet. Tiden t som egget bruker ned fra din posisjon i vinduet til treffpunktet er tilsvarende:

$$h = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Over det samme tidsrommet beveger foreleseren seg distansen

$$s = v \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}} = 1.20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{35.0 \text{ m} - 1.80 \text{ m}}{9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}} = 3.12 \text{ m}$$

Oppgave 3

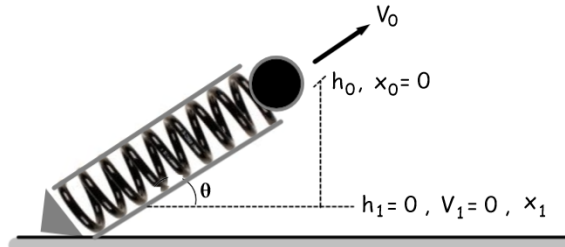


En fjærkanon er konstruert slik at den danner en vinkel θ med det horisontale underlaget den står på. Hensikten med denne kanonen er å skyte ut prosjektiler med masse m . Hver enkelt utskyting skjer ved at fjæra klemmes sammen en distanse l fra sin likevektsstilling, og der prosjektilet forlater fjæra akkurat i det fjæra kommer tilbake til denne likevektsstillingen.

Bestem fjærstivheten k uttrykt ved θ , l og m samt prosjektilens utgangshastighet v_0 .

- A $k = m(v_0^2 + 2gl \sin \theta)/l^2$
- B $k = m(v_0^2 + 2gl \cos \theta)/l^2$
- C $k = m(v_0^2 + 2gl \tan \theta)/l^2$
- D $k = m(v_0^2 - 2gl \sin \theta)/l^2$
- E $k = m(v_0^2 - 2gl \cos \theta)/l^2$

Løsning:



A: Bruker energibevarelse. Energien før skuddet er gitt ved den potensielle energien i fjæra ($v_1=0$ og $h_1=0$). Etter at fjæra er tilbake i likevektsstilling har fjæra bevegelsesenergi og potensiell energi (dvs. $l_0=0$). Dette gir

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 + \frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 + \frac{1}{2}kl_0^2$$

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + mg(l \sin \theta)$$

$$kl^2 = mv_0^2 + 2mg(l \sin \theta)$$

Ved å løse denne likninga mht. k , finner vi:

$$k = \frac{m(v_0^2 + 2gl \sin \theta)}{l^2}$$

Oppgave 4

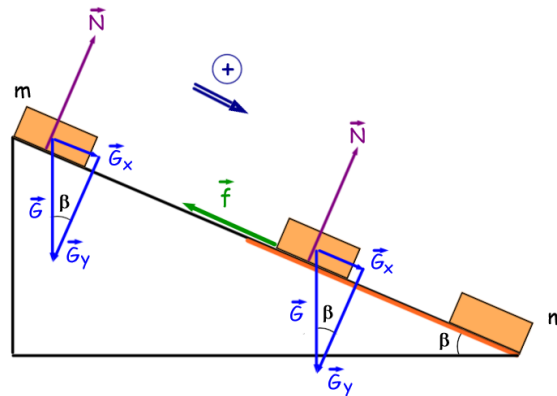
Et skråplan danner vinkelen β med et horisontalt underlag. Den øvre halvdel av skråplanet er tilnærmet friksjonsfritt, mens den nedre halvdel har en kinetisk friksjonskoeffisient lik μ_k . En kloss med masse m og som er i ro, slippes slik at den begynner å skli nedover det øvre

skråplanet. På den nedre delen av skråplanet vil krafta fra den kinetiske friksjonen bremse klossen til den stopper opp.

Hvilken verdi må μ_k ha for at klossen skal stoppe opp?

- A $\mu_k = 1 \tan(\beta)$
- B $\mu_k = 2 \tan(\beta)$
- C $\mu_k = 3 \tan(\beta)$
- D $\mu_k = 4 \tan(\beta)$
- E $\mu_k = 5 \tan(\beta)$

Løsning:



B: Akselerasjonen på den nedre seksjonen med friksjon er gitt ved:

$$\begin{aligned} G_x - f &= ma_{nedre} \Rightarrow mg \sin \beta - \mu_k mg \cos \beta = ma_{nedre} \\ &\Rightarrow a_{nedre} = g(\sin \beta - \mu_k \cos \beta) \end{aligned}$$

Den tilsvarende akselerasjonen på den øvre seksjonen er da med $\mu_k = 0$:

$$a_{\text{øvre}} = g \sin \beta$$

For at klossen akkurat skal stoppe må akselerasjonen på den nedre delen ha samme verdi som akselerasjonen på den øvre delen, men der retningen på den nedre delen er motsatt rettet. Med andre ord:

$$\begin{aligned} a_{\text{øvre}} &= -a_{nedre} \Rightarrow g \sin \beta = -g(\sin \beta - \mu_k \cos \beta) \\ &\Rightarrow 2 \sin \beta = \mu_k \cos \beta \\ &\Rightarrow \mu_k = 2 \tan \beta \end{aligned}$$

Oppgave 5

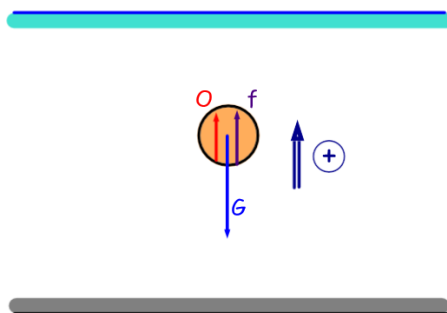
Elva Lågen, som renner gjennom Gudbrandsdalen, får gjennom sommerhalvåret et jevnt tilsig av store mengder med vann fra breene oppe i Jotunheimen. Nede i Gudbrandsdalen får da vannet en spesiell grønnlig farge som følge av at det inneholder store mengder med små og tilnærmet like store leirpartikler som medfører at lyset brytes. Anta at disse leirpartiklene er kuleformet med en diameter på 0.5 mm. Tettheten til leire er gitt ved 2650 kg/m^3 .

Anslå hvor lang tid det omtrent vil ta for en leirpartikkel som har oppnådd terminalfarten sin, å synke 1 m nedover i en kulp i den stille del av elva, dersom vi antar at vatnet står i ro og at tettheten av leirpartikler er så lav at de ikke vekselvirker med hverandre?

Oppgitt: Fra Stokes lov er drag-koeffisienten k gitt ved $k = 6\pi\mu r$, hvor r = radiusen til en kuleformet partikkel og viskositeten til vannet er gitt ved $\mu = 0.001 \text{ kg/(ms)}$.

- A 45 s
- B 4.5 min
- C 45 min
- D 4.5 timer
- E 4.5 s

Løsning:



E: Leirpartiklene vil pga. gravitasjonen etter en stund oppnå sin terminalhastighet v ned gjennom vannet hvor hastigheten er konstant. Ut fra N1 må da kreftene på den kuleformede leirpartikkelen oppfylle

$$F_{\text{Friksjon}} + F_{\text{Oppdrift}} - F_{\text{Gravitasjon}} = 0.$$

Dette gir

$$6\pi\mu r \cdot v + \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot (\rho_{\text{vann}} - \rho_{\text{leire}}) g = 0$$

slik at med diameteren $d = 2r$, blir

$$v = \frac{2gr^2}{9\mu} (\rho_{\text{leire}} - \rho_{\text{vann}}) = \frac{gd^2}{18\mu} (\rho_{\text{leire}} - \rho_{\text{vann}})$$

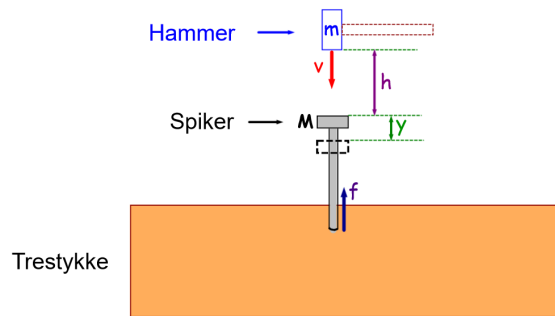
Innsatt:

$$v = \frac{9.81 \text{ m/s}^2 \cdot (5 \cdot 10^{-4} \text{ m})^2}{18 \cdot 10^{-3} \text{ kg/(ms)}} (2650 \cdot \text{kg/m}^3 - 1000 \text{ kg/m}^3) = 0.225 \text{ m/s}$$

Å synke 1 m tar tiden

$$t = \frac{1 \text{ m}}{0.225 \text{ m/s}} = 4.44 \text{ s} \approx 4.5 \text{ s}$$

Oppgave 6



En spiker med masse M blir truffet av et hammerhode med masse m i form av et fullstendig uelastisk stød. Hammerhodet holdes i utgangspunktet i ro en høyde $h = 1,83$ m over spikerhodet før det deretter faller vertikalt rett ned på spikerhodet. Se bort fra luftmotstanden under denne fallbevegelsen. Rett etter støtet beveger spikeren seg en distanse $y = 0,015$ m vertikalt nedover i trestykket før den stopper.

Anta at $m \gg M$. Omtrent hvor stor er da den gjennomsnittlige friksjonskrafta $\bar{F}$ som virker fra trestykket på spikeren?

- A 696 N
- B 783 N
- C 845 N
- D 910 N
- E 958 N

Løsning:

C: Bevarelse av massefart gir

$$mv = (m+M)V, \text{ slik at } V = mv/(m+M).$$

Like etter slaget er den samlede mekaniske energien E gitt ved:

$$E = E_{Kin} + E_{Pot} = (m+M) V^2/2 + (m+M)gy = (m+M)/2 \cdot m^2v^2/(m+M)^2 + (m+M)gy.$$

Her er hastigheten til hammeren $v^2 = 2gh$ bestemt av fallet i tyngdefeltet. Dette gir

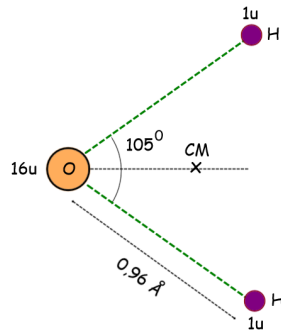
$$E = m^2gh/(m+M) + (m+M)gy$$

Arbeidet W utført av treklossen på spikeren er gitt ved: $W = \bar{F} \cdot y$ hvor $\bar{F}$ er den gjennomsnittlige friksjonen fra veggene i klossen.

$$\text{Dette gir } \bar{F} \cdot y = \frac{m^2gh}{m+M} + (m+M)gy \text{ og dermed } \bar{F} = \frac{m}{m+M} \cdot mg \cdot \frac{h}{y} + (m+M)g.$$

Siden $m \gg M$ følger det at $\bar{F} \approx mg \left(1 + \frac{h}{y}\right)$. Innsatt $y = 0.015$ m gir dette:

$$\bar{F} \approx 0.7 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \left(1 + \frac{1.83 \text{ m}}{0.015 \text{ m}}\right) \approx 844.6 \text{ N} \approx 845 \text{ N}$$

Oppgave 7

Et vannmolekyl består av et oksygenatom med atommasse $16u$ og to hydrogenatomer med masse $1u$ (se figuren over). Avstanden mellom oksygenatomet og hvert av de to hydrogenatomene er $0,96 \text{ \AA}$ og vinkelen som utspenner molekylet er 105° . Her er $1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$.

Molekylet sitt masse-middelpunkt (CM), ligger i en bestemt horisontal avstand ut fra oksygenatomet. Hvor stor er denne avstanden?

- A $0.040 \text{ \AA}$
- B $0.053 \text{ \AA}$
- C $0.065 \text{ \AA}$
- D $0.077 \text{ \AA}$
- E $0.091 \text{ \AA}$

Løsning:

C: Pga. symmetrien må CM ligge på den sorte stiplede linja i figuren. La x-aksen peke mot høyre langs denne stiplede linjen, slik at CM får koordinaten $+x$ ved at origo plasseres i oksygenatomet. Summen av momentene gir da

$$16u \cdot (-x) + 2 \cdot u \cdot (0.96 \text{ \AA} \cdot \cos 52.5^\circ - x) = 0$$

$$0.96 \text{ \AA} \cdot \cos 52.5^\circ - 9x = 0$$

$$x = 0.96 \text{ \AA} \cdot \cos 52.5^\circ / 9 \approx 0.065 \text{ \AA}$$

Oppgave 8

Ved å redusere diameteren d med en størrelsesorden på et kuleformet objekt som faller gjennom en laminær strøm, vil terminalhastigheten v til det kuleformede objektet

- A Reduseres med en størrelsesorden
- B Reduseres med to størrelsesordener
- C Det blir ingen endring
- D Øke med en størrelsesorden
- E Øke med to størrelsesordener

Løsning:

B: Terminalhastigheten $v \propto d^2$. En størrelsesorden reduksjon i d gir da to størrelsesordener reduksjon i v .

Oppgave 9

Akselerasjonen til en partikkel som beveger seg langs x -aksen er gitt ved funksjonen

$$a_x(t) = -2.0 \frac{m}{s^2} + 3.0 \frac{m}{s^3} \cdot t.$$

Bestem partikkelens startfart $v_x(0)$ når partikkelen har samme x -posisjon både ved tidspunktet $t = 4s$ og $t = 0s$.

- A $-1,0 \text{ m/s}$
- B $-2,0 \text{ m/s}$
- C $-3,0 \text{ m/s}$
- D** $-4,0 \text{ m/s}$
- E $-5,0 \text{ m/s}$

Løsning:

D: Bestemmer partikkelens posisjonsfunksjon $x(t)$ ved å integrere opp akselerasjonsfunksjonen $a_x(t)$ to ganger:

$$v_x(t) = \int a_x(t) dt = -2,00t + \frac{3,00}{2} t^2 + A$$

$$x(t) = \int v_x(t) dt = -t^2 + \frac{1}{2} t^3 + At + B$$

Betingelsen $x(0) = x(4)$ gir direkte at:

$$B = -16 + \frac{1}{2} \cdot 64 + 4A + B$$

$\Downarrow$

$$4A = 16 - 32 = -16$$

$$A = -4$$

Partikkelens startfart blir dermed:

$$v_x(0) = A = -4,00 \text{ m/s}$$

Oppgave 10

En propell på en båt består av 2 blader der hvert blad har en lengde lik 3.0 m og en masse lik 120 kg. Anta at vi kan modellere propellen som ei tilnærmet flat stang som roterer omkring sitt eget tyngdepunkt. Propellen er i utgangspunktet i ro. Deretter øker rotasjonsfarta med konstant vinkelakselerasjon slik at den etter 30 s roterer med en konstant vinkelhastighet lik 1200 runder pr. minutt. Det er oppgitt at $I_0 = mL^2/12$.

Omtrent hva blir propellens dreieimpuls etter 10 s ?

- A $26.0 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- B $28.5 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- C $30.2 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- D $34.3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- E** $36.9 \text{ kgm}^2/\text{s}$

Løsning:

C: Tregghetsmomentet til propellen er gitt ved

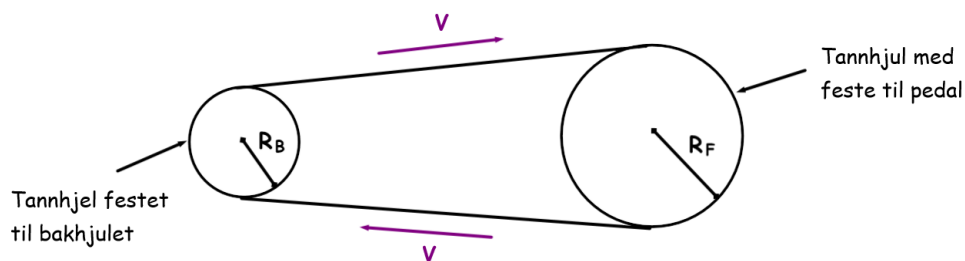
$$I = mL^2/12 = 2 \cdot 120 \text{ kg} \cdot (2 \cdot 3 \text{ m})^2/12 = 720 \text{ kg m}^2.$$

Vinkelakselerasjonen oppfyller $\omega_1 = \omega_0 + \alpha \cdot \Delta t$ hvor $\omega_0 = 0 \text{ r/s}$. Dette gir

$$\alpha = \frac{\omega_1}{\Delta t} = \frac{1200 \cdot \frac{2\pi}{60} \text{ s}^{-1}}{30 \text{ s}} = 4.19 \text{ r/s}^2$$

Etter 10 s er dreieimpulsen gitt ved $L(t = 10 \text{ s}) = I \cdot \omega(t = 10 \text{ s}) = 720 \text{ kg m}^2 \cdot 41.9 \text{ 1/s}^2 = 30.17 \text{ kg m}^2/\text{s}$

Oppgave 11



Se for deg at du sitter på sykkelen din og at du over et tidsrom t trækker raskere og raskere slik at kjedefarta v øker. Under denne fartsøkningen endrer du ikke gir. Med andre ord: kjedet er plassert slik at radiusen R_B på tannhjulet bak og radiusen R_F på tannhjulet foran ikke endrer verdi.

Hvilken påstand om vinkelakselerasjonen α_B til det bakre tannhjulet relativt til vinkelakselerasjonen til det fremre tannhjulet α_F , er korrekt?

- A $\alpha_B > \alpha_F$
- B $\alpha_B = \alpha_F$
- C $\alpha_B < \alpha_F$
- D $\alpha_B = 0 = \alpha_F$
- E Mangler informasjon for å kunne løse oppgaven

Løsning:

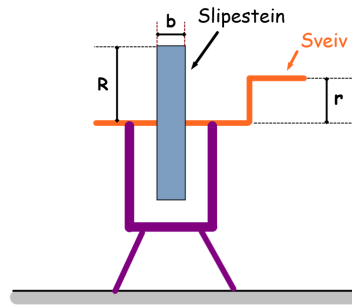
A: Kjedet sin hastighet v er gitt ved $R_F \omega_F = v = R_B \omega_B$ slik at $\omega_B = \omega_F \cdot R_F/R_B$.

Vinkelakselerasjonen er gitt ved

$$\alpha_B = d\omega_B/dt = R_F/R_B \cdot d\omega_F/dt = R_F/R_B \cdot \alpha_F.$$

Med $R_F > R_B$ blir $\alpha_B > \alpha_F$.

Oppgave 12



En massiv skiveformet slipestein med radius $R = 0.25$ m, bredde $b = 0.15$ m og med jevn massefordeling er festet til ei sveiv slik figuren over viser. Sveiva består av et håndtak som befinner seg $r = 0,20$ m over en aksling som passerer gjennom massemiddelpunktet på slipesteinen. Du tar tak i sveiva og yter en kraft på 200 N slik at slipesteinen begynner å rotere.

Bestem slipesteinens vinkelakselerasjon α når slipesteinens massetetthet er 2500 kg/m^3 .

- A 9.40 s^{-2}
- B 11.40 s^{-2}
- C 13.40 s^{-2}
- D 15.40 s^{-2}
- E 17.40 s^{-2}

Løsning:

E: Krafta F fra håndtaket gir en vinkelakselerasjon α som er gitt ved $F \cdot r = \tau = I \cdot \alpha$ hvor treghetsmomentet er gitt ved $I = MR^2/2$.

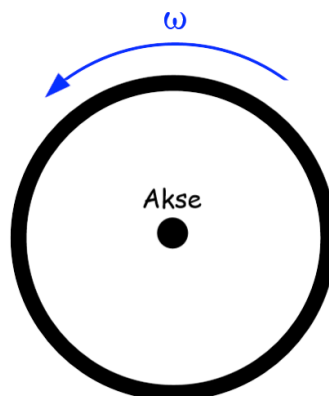
Her er massen M bestemt av

$$M = \rho \cdot V = \rho \cdot \pi R^2 \cdot b = 2.5 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \pi \cdot (0.25\text{m})^2 \cdot 0.15\text{m} = 23.44 \cdot \pi \text{ kg} \approx 73.59 \text{ kg} .$$

Dette gir med innsetting for I ,

$$\alpha = \frac{2Fr}{MR^2} = \frac{2 \cdot 200\text{N} \cdot 0.2\text{m}}{73.59 \text{ kg} \cdot (0.25\text{m})^2} \approx 17.40 \text{ s}^{-2}$$

Oppgave 13



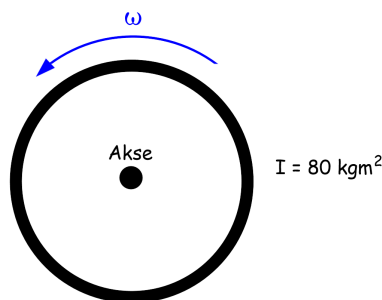
Et hjul med jamn massefordeling har et treghetsmoment lik 80 kgm^2 . Hjulet roterer mot klokka om en akse plassert i sentrum av hjulet.

Hva er den totale kinetiske energien til hjulet når det har en rotasjonsfart lik 600 omdreininger/min om denne aksen?

- A $2.0 \cdot 10^5 \text{ J}$
- B $1.2 \cdot 10^5 \text{ J}$
- C $1.6 \cdot 10^5 \text{ J}$
- D $2.4 \cdot 10^5 \text{ J}$
- E $2.8 \cdot 10^5 \text{ J}$

Løsning:

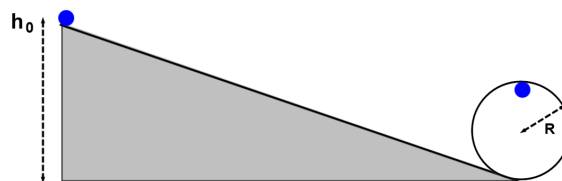
C:



Hjulet gjennomfører kun en rotasjonsbevegelse. Hjulets totale kinetiske energi er dermed gitt ved:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot 80 \text{ kg m}^2 \cdot \left(600 \cdot \frac{2\pi}{60} \text{ 1/s} \right)^2 = 1,58 \cdot 10^5 \text{ J}$$

Oppgave 14



En enkel berg -og dalbane består av et skråplan med maksimal høyde h_0 og en vertikal loop med radius R slik figuren viser. Ei massiv kule med radius r holdes i ro på toppen av dette skråplanet før den slippes. Kula ruller rent nedover skråplanet før den så ruller inn i den vertikale loopen. Treghetsmomentet til kula beregnes til å være $I = \frac{3}{8} mr^2$.

Hvor stor banehastighet har kula i den når toppen av den vertikale loopen?

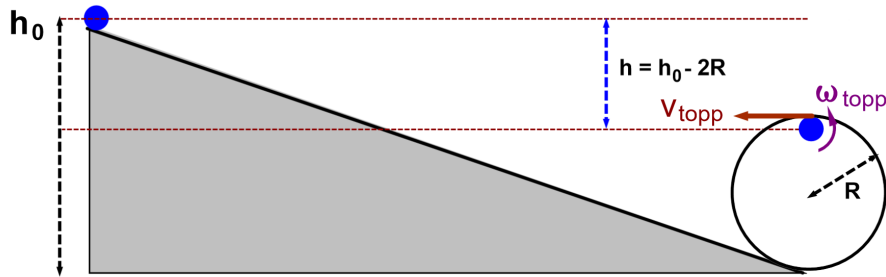
- A $v = \sqrt{\frac{16}{11} g(h_0 - 2R)}$
- B $v = \sqrt{\frac{14}{11} g(h_0 - 2R)}$

$$C \quad v = \sqrt{\frac{18}{11} g(h_0 - 2R)}$$

$$D \quad v = \sqrt{\frac{12}{11} g(h_0 - 2R)}$$

$$E \quad v = \sqrt{\frac{10}{11} g(h_0 - 2R)}$$

Løsning:



A: Høydeforskjellen h fra der kula slippes og ned til toppen av loopen er $h = h_0 - 2R$. Bruker loven om bevaring av total mekanisk energi, kombinert med at $v = r\omega$ siden kula ruller rent, til å finne banehastigheten v i dette toppunktet.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}I\omega_0^2 + mgh_0 = \frac{1}{2}mv_{topp}^2 + \frac{1}{2}I\omega_{topp}^2 + mgh_{topp}$$

↓

$$mgh_0 = \frac{1}{2}mv_{topp}^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8}mr^2 \cdot \left(\frac{v_{topp}}{r}\right)^2 + mg \cdot 2R$$

↓

$$g(h_0 - 2R) = v_{topp}^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{16}\right) = \frac{11}{16} v_{topp}^2$$

↓

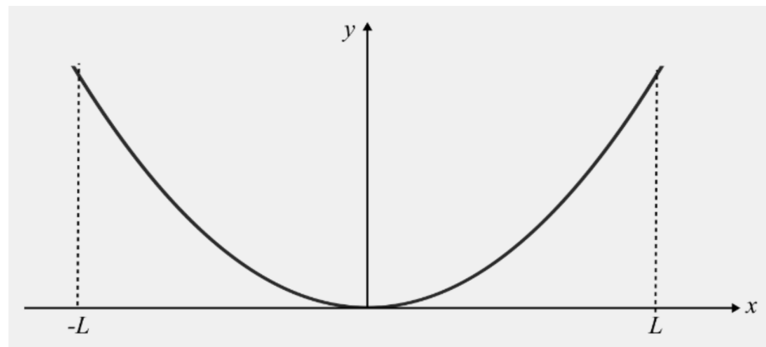
$$v_{topp} = \sqrt{\frac{16}{11} g(h_0 - 2R)}$$

Oppgave 15

Ei uniform massiv kule med masse m og radius r ruller uten å gli på en bane der banehøyden som funksjon av horisontal avstand x er gitt ved parabellen

$$y(x) = y_0 \cdot \frac{x^2}{L^2}$$

og der endepunkta i banen er $x = \mp L$. Ei skisse av banen er vist på figuren under.

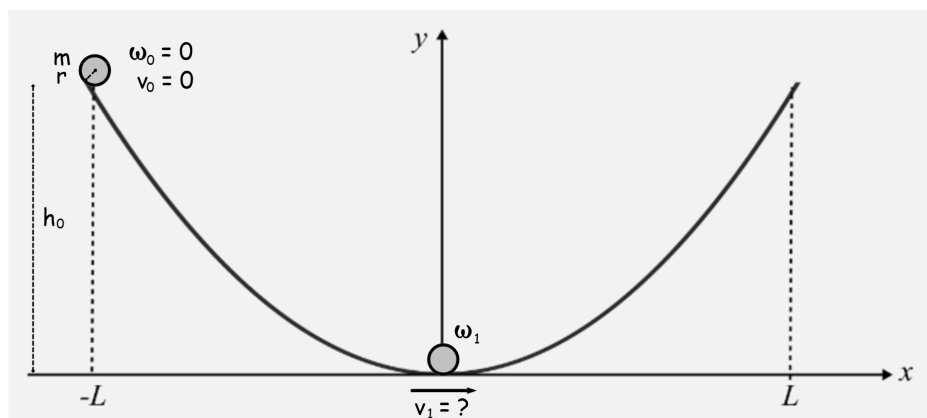


Radiusen til kula er mye mindre enn y_0 og L , og vi ser bort fra luftmotstand, slik at vi kan gå ut fra at den mekaniske energien er bevart. Legemet blir sluppet fra punktet $x = -L$ med null startfart.

Kva er banefarten i punktet $x = 0$?

- A $\sqrt{gy_0}$
- B $\sqrt{\frac{10}{7}gy_0}$
- C $\sqrt{2gy_0}$
- D $\sqrt{\frac{4}{3}gy_0}$
- E $\sqrt{\frac{3}{4}gy_0}$

Løsning:



B: Bevaring av den totale mekaniske energien gir at:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mgh_0 + \frac{1}{2}I\omega_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 + \frac{1}{2}I\omega_1^2$$

Med $v_0 = 0$, $\omega_0 = 0$ og $h_1 = 0$ forenkles denne ligningen ned til:

$$mgh_0 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}I\omega_1^2$$

Tregghetsmomentet til den massive kula er videre gitt ved:

$$I = \frac{2}{5}mr^2$$

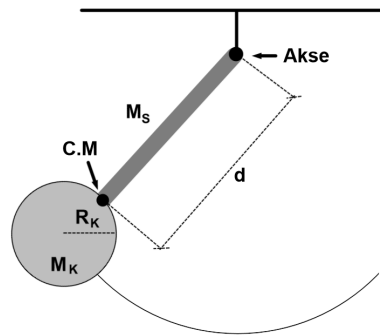
Brukes i tillegg rullebetingelsen $v = r\omega$, kan denne siste ligningen omskrives til kun å inneholde banefarta v_1 :

$$gh_0 = \frac{1}{2}v_1^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}r^2 \cdot \left(\frac{v_1}{r}\right)^2 = \frac{7}{10}v_1^2$$

$$\downarrow$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{10}{7}gh_0} = \sqrt{\frac{10}{7}g \cdot \frac{y_0(-L)^2}{L^2}} = \sqrt{\frac{10}{7}gy_0}$$

Oppgave 16



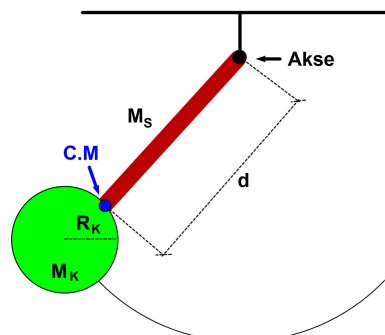
Et stivt legeme består av ei massiv kule festa i den nedre enden av en massiv stav. Dette samansatte legemet er festa i et omdreiningspunkt (Akse) slik som figuren over viser. Kula har radius $R_K = 0.100$ m og masse $M_K = 7.00$ kg. Staven har lengde $d = 0.700$ m og masse $M_S = 2.00$ kg. Både staven og kula har jamn massefordeling. Massemiddelpunktet (C.M) for det samansatte legemet «stav + kule» er på overflata av den massive kula.

Hvilket alternativ nedenfor angir treghetsmomentet til pendelen?

- A $I = 3.83 \text{ kgm}^2$
- B $I = 1.83 \text{ kgm}^2$
- C $I = 2.83 \text{ kgm}^2$
- D $I = 5.83 \text{ kgm}^2$
- E $I = 4.83 \text{ kgm}^2$

Løsning:

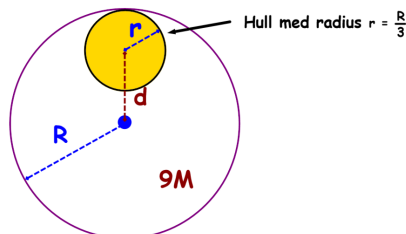
E:



Den stive pendelen består av to massive gjenstander, henholdsvis en massiv stav med masse $M_S = 2,00$ kg og lengde $d = 0,700$ m, samt ei massiv kule med radius $R_K = 0,100$ m og masse $M_K = 7,00$ kg. Siden kula har en utstrekning R_K og samtidig roterer om samme akse som staven må vi benytte parallell-akse setningen på kula. Dermed er treghets-momentet I til det stive legemet av størrelsesorden:

$$\begin{aligned}
 I &= I_S + I_{kulesenter} + I_{kule} = \frac{1}{3} M_S d^2 + M_K (d + R_K)^2 + \frac{2}{5} M_K R_K^2 \\
 &= \frac{1}{3} \cdot 2,0 \text{ kg} \cdot (0,70 \text{ m})^2 + 7,0 \text{ kg} \cdot (0,70 \text{ m} + 0,10 \text{ m})^2 + \frac{2}{5} \cdot 7,0 \text{ kg} \cdot (0,10 \text{ m})^2 \\
 &= 4,83 \text{ kgm}^2
 \end{aligned}$$

Oppgave 17



Et stivt legeme er i utgangspunktet formet som ei solid sirkulær skive med radius R , masse $9M$ og med jevn massefordeling. Innen i denne skiva bores det ut et hull med radius $r = R/3$ og masse m slik som figuren over antyder. Hullets sentrum befinner seg en avstand d fra skivas sentrum.

Bestem treghetsmomentet til denne skiva inkludert hullet.

- A MR^2
- B $2MR^2$
- C $3MR^2$
- D $4MR^2$**
- E $5MR^2$

Løsning:

D: Ei skive har treghetsmomentet $I = mR^2/2$. For ei hel skiva uten hull blir $I_s = 9MR^2/2$. Hullet har en masse m gitt ved

$$m = \sigma \cdot A = \frac{9M}{\pi R^2} \cdot \pi \cdot \left(\frac{R}{3}\right)^2 = M$$

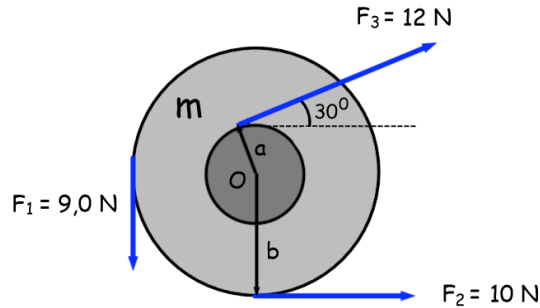
Her er σ massen per flateenhet. Finner deretter treghetsmomentet til «hullet» ved å bruke Steiner sin sats med $d = 2R/3$

$$I_h = \frac{1}{2} M \left(\frac{R}{3}\right)^2 + M d^2 = \frac{1}{2} M \frac{R^2}{9} + M \left(\frac{2R}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} MR^2$$

Da blir treghetsmomentet I til skive med hull, gitt ved

$$I = I_s - I_h = 9MR^2/2 - MR^2/2 = 4MR^2.$$

Oppgave 18



Ei massiv sirkulær skive med jamn massefordeling har masse $m = 0.75 \text{ kg}$ og radius $b = 0.25 \text{ m}$. Tre konstante krefter virker på skiva (se figuren over). Dei to kreftene $F_1 = 9.0 \text{ N}$ og $F_2 = 10 \text{ N}$ virker ytterst ute på skiva. Kraften $F_3 = 12 \text{ N}$ virker i en avstand $a = 0.10 \text{ m}$ ut fra sentrumet til skiva. Anta at skiva er i ro før de tre kreftene begynner å virke og at rotasjonsaksen er plassert i sentrumet til skiva.

Hvor stor rotasjonsfart har skiva etter at de tre kreftene har rotert den en runde? Det er oppgitt at treghetsmomentet til ei massive skiv er gitt ved $I = MR^2/2$.

- A 23.6 1/s
- B 63.6 1/s
- C 33.6 1/s
- D 43.6 1/s**
- E 53.6 1/s

Løsning:

D: Det totale dreiemomentet på hjulet er (velger positiv retning mot klokka):

$$\begin{aligned}\sum \tau &= F_1 \cdot b + F_2 \cdot b - F_3 \cdot a \\ &= 9.0 \text{ N} \cdot 0.25 \text{ m} + 10 \text{ N} \cdot 0.25 \text{ m} - 12 \text{ N} \cdot 0.10 \text{ m} = 3.55 \text{ Nm}\end{aligned}$$

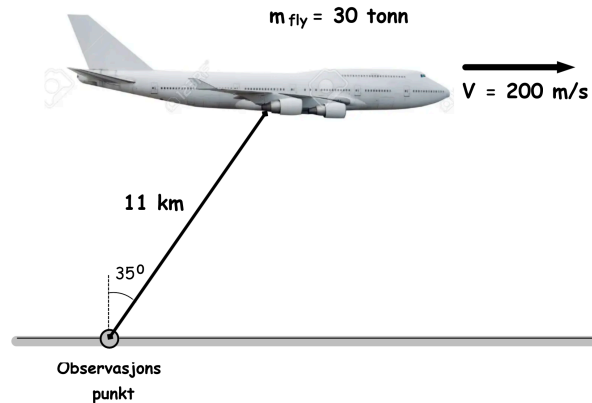
Det mekaniske arbeidet W som dette totale kraftmomentet har utøvd på skiva etter at den har rotert én hel runde er videre

$$W = \sum \tau \cdot \theta = 3.55 \text{ Nm} \cdot 2\pi = 22.3 \text{ J}$$

Ettersom treghetsmomentet I til den massive skiva er gitt ved $I = \frac{1}{2}mb^2$, og skiva starter med null rotasjonsfart, $\omega_0 = 0$, er skivas rotasjonsfart ω når den har fullført én hel runde:

$$W = \Delta K = \frac{1}{2}I\omega^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2W}{I}} = \sqrt{\frac{4W}{mb^2}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 22.3 \text{ J}}{0.75 \text{ kg} \cdot (0.25 \text{ m})^2}} = 43.6 \text{ 1/s}$$

Oppgave 19



Du står på bakken og observerer et passasjerfly bevege seg bort fra deg med konstant fart $v = 200 \text{ m/s}$ (se figuren over). Du måler vinkelen mellom din egen vertikallstilling og retninga mot flyet til å være 35° . Anta videre at flyet har en masse som er lik 30 tonn.

Hvor stor dreieimpuls har flyet relativt til observasjonspunktet når avstanden fra deg til flyet er 11 km?

- A $5.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- B $3.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- C $2.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- D $6.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- E $4.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$

Løsning:

A: Flyets dreieimpuls L i forhold til observasjonspunktet er gitt ved:

$$L = mv r \sin \angle(\vec{r}, \vec{p}) = mv r_{\perp}$$

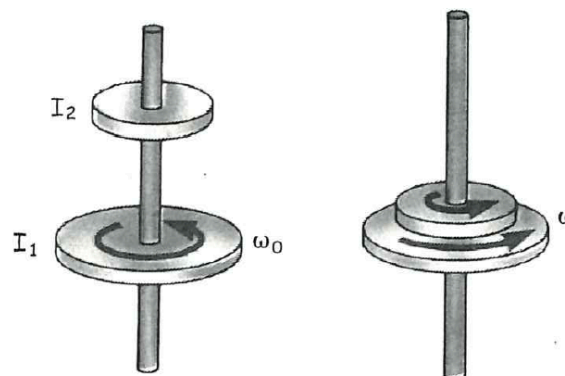
Her er armen

$$r_{\perp} = r \cdot \sin \alpha = 11000 \text{ m} \cdot \sin 55^\circ = 9011 \text{ m}$$

Flyets dreieimpuls er dermed:

$$L = 30000 \text{ kg} \cdot 200 \text{ m/s} \cdot 9010 \text{ m} = 5,41 \cdot 10^{10} \text{ kg m}^2/\text{s}$$

Oppgave 20



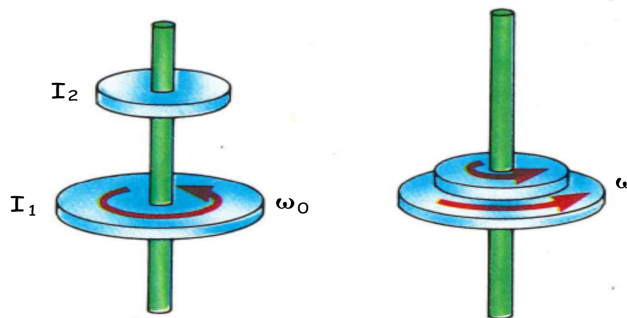
Et sylindrisk legeme med treghetsmoment I_1 roterer om en vertikal og friksjonsfri stang med vinkelfart ω_0 . Et annet sylindrisk legeme med treghetsmoment I_2 , og som i utgangspunktet ikke roterer, slippes ned på den første sylindringen. Se figuren ovenfor. Anta at begge sylindere har grove overflater slik at de etter hvert oppnår samme vinkelfart ω . Vi ser bort fra friksjonskrefter.

Kva blir forholdet mellom den totale kinetiske energien etter og før at det andre legemet blir sluppet ned på det første legemet ?

- A Det mangler opplysninger for å kunne bestemme forholdstallet
 B $\frac{K_e}{K_f} = \frac{I_1}{I_2}$
 C $\frac{K_e}{K_f} = \frac{I_1}{I_2 + I_1}$
 D $\frac{K_e}{K_f} = \frac{I_1 + I_2}{I_1}$
 E $\frac{K_e}{K_f} = \frac{I_1}{I_1 - I_2}$

Løsning:

C:



Dreieimpulsbevarelse gir direkte at:

$$L_{\text{før}} = L_{\text{etter}} \\ \Downarrow \\ I_1 \omega_0 = (I_1 + I_2) \omega \Rightarrow \omega = \frac{I_1}{I_1 + I_2} \omega_0$$

Den totale kinetiske energien før de to skivene kommer i kontakt med hverandre er:

$$K_f = \frac{1}{2} I_1 \omega_0^2$$

Den totale kinetiske energien når de to skivene roterer med samme vinkelfart ω er tilsvarende gitt ved:

$$K_e = \frac{1}{2} (I_1 + I_2) \omega^2 = \frac{1}{2} (I_1 + I_2) \left(\frac{I_1}{I_1 + I_2} \right)^2 \omega_0^2 \\ \Rightarrow K_e = \left(\frac{I_1}{I_1 + I_2} \right) \cdot \frac{1}{2} I_1 \omega_0^2 = \left(\frac{I_1}{I_1 + I_2} \right) K_f$$

Oppgave 21

Ei harmonisk bølge er generelt beskrevet men bølgefunksjoneen

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Anta at bølgetallet er 2.11 1/m og at fasefarten til bølga er 1.72 m/s.

Hvilken periode har bølgen?

- A 1.73 s
- B 2.73 s
- C 0.73 s
- D 2.23 s
- E 1.23 s

Løsning:

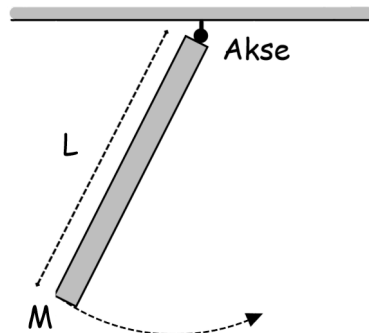
A: Bølgen sitt bølgetall er $k = 2,11 \text{ 1/m}$ og bølges fasehastighet er $v = 1.72 \text{ m/s}$. Dermed er bølges vinkelfrekvens:

$$\omega = v \cdot k = 1,72 \text{ m/s} \cdot 2,11 \text{ 1/m} = 3,63 \text{ 1/s}$$

Bølges periode T blir dermed:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{3,63 \text{ 1/s}} = 1,73 \text{ s}$$

Oppgave 22



En massiv stav med masse M og lengde L , svinger harmonisk fram og tilbake i tyngdefeltet omkring en akse i den øvre enden (sjå figuren over). Staven har jevn massefordeling.

Hva er perioden T til svingningen dersom utsvinga (amplituden) er liten?

- A $T = 3\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}}$
- B $T = 2\pi \sqrt{\frac{3g}{2L}}$
- C $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$
- D $T = \pi \sqrt{\frac{3g}{2L}}$
- E $T = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}}$

Løsning:

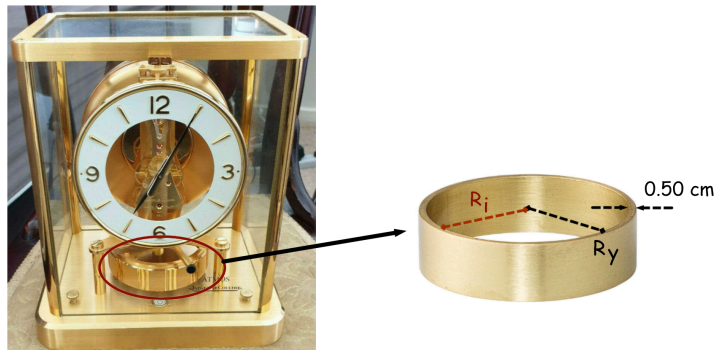
E: Ettersom staven har jevn massefordeling befinner stavens massemiddelpunkt (CM) seg midt på staven. Med andre ord: Aksen befinner seg en avstand $L/2$ fra stavens CM. Stavens treghetsmoment er dermed fra tabell:

$$I_{stav} = \frac{1}{3} ML^2$$

Pendelens periode er videre gitt ved:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_{stav}}{Mgd}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{3} ML^2}{Mg \frac{L}{2}}} = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}}$$

Oppgave 23



Inne i ei klokke er det et holt sylindrisk metallegeme (se figur ovenfor) som er festa til ei elastisk fjær. Fjæra sørger for at denne sylindere roterer harmonisk om sitt eige tyngdepunkt med en gitt periode T . Massen til dette metallegemet er 20 g som er jevnt fordelt over heile sylinderveggen. Denne veggen har en tykkelse lik 0.5 cm (se figuren over). Anta at den ytre radiusen til hjulet er $R_y = 4.0$ cm.

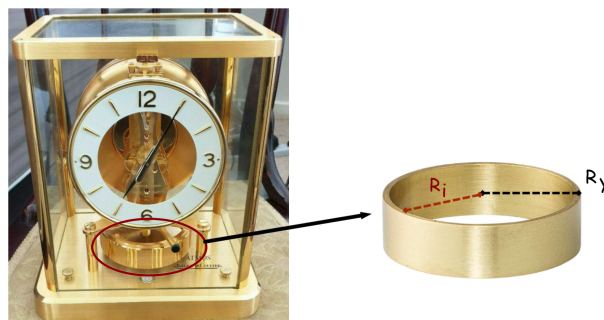
Kva er torsjonskonstanten κ til sylindere dersom perioden til pendelen er 0.85 s ?

Det er oppgitt at treghetsmomentet for en tjukk ring er gitt ved $I = M(R_y^2 + R_i^2)/2$

- A $4.5 \cdot 10^{-3}$ Nm
- B $3.5 \cdot 10^{-3}$ Nm
- C $1.5 \cdot 10^{-3}$ Nm
- D $5.5 \cdot 10^{-3}$ Nm
- E $2.5 \cdot 10^{-3}$ Nm

Løsning:

C:



For å finne sylinderens torsjonskonstant κ benytter vi formelen for torsjonspendelens periode T gitt ved:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{\kappa}} \Rightarrow \kappa = \frac{4\pi^2 I}{T^2}$$

Sylinderens treghetsmoment I er:

$$I = \frac{1}{2} M (R_y^2 + R_i^2)$$

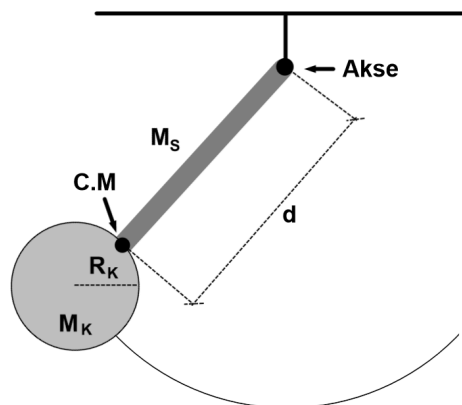
Med $R_i = R_y - 0,50 \text{ cm} = 4,0 \text{ cm} - 0,50 \text{ cm} = 3,5 \text{ cm}$ får vi at:

$$I = \frac{1}{2} \cdot 0,020 \text{ kg} \cdot ((0,040 \text{ m})^2 + (0,035 \text{ m})^2) = 2,825 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2$$

Pendelens torsjonskonstant κ blir dermed:

$$\kappa = \frac{4\pi^2 \cdot 2,825 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2}{(0,85 \text{ s})^2} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ Nm}$$

Oppgave 24



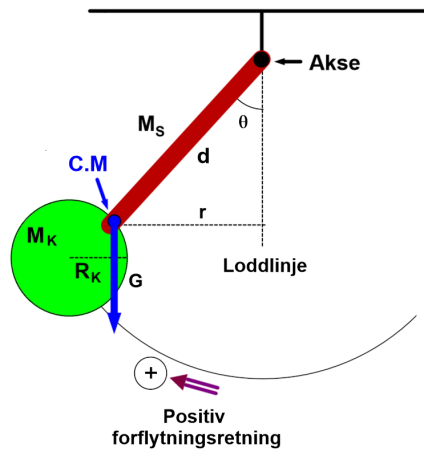
En stiv pendel består av ei massiv kule festa i den nedre enden av en massiv stav. Dette sammensatte legemet er festa i et omdreiningpunkt (Akse) slik som figuren over viser. Kula har radius R_K og masse M_K . Staven har lengde d og masse M_S . Både staven og kula har jevn massefordeling. Massemiddelpunktet (C.M) for det sammensatte legemet «stav + kule» er på overflata av den massive kula.

Hvilken differensialligning beskriver svingebevegelsen til denne pendelen? Her er I pendelens (totale) treghetsmoment om omdreiningspunktet «Akse».

- A $\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{(M_K+M_S)gd}{I} \theta$
 B $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{(M_K-M_S)gd}{I} \theta$
 C $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{(M_K+M_S)gd}{I} \theta$
 D $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{(M_K+M_S)}{gdI} \theta$
 E $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{I}{(M_K+M_S)gd} \theta$

Løsning:

C: Differensialligningen som beskriver pendelens svingebevegelse, finner vi ved å ta utgangspunkt i at tyngdekrafta G virker i pendelens tyngdepunkt (C.M).



Dreiemomentet τ til pendelen er gitt ved rotasjonsmekanikkens grunnlov der:

$$\tau = -G \cdot r = I\alpha = I \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

Minustegnet angir her at tyngdekrafta G virker motsatt av pendelens bevegelsesretning/forflytningsretning, mens r angir arma fra tyngdepunktet bort til loddlinja. Enkel trekantbetrakning viser at $r = d \cdot \sin \theta \approx d \cdot \theta$ for små utslag θ . Samtidig er pendelens totale masse $m = M_K + M_S$. Innsatt i ligningen over gir dette differensialligningen

$$-mg \cdot d \sin \theta \approx -(M_K + M_S)gd \cdot \theta = I \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} \Rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\left(\frac{(M_K + M_S)gd}{I}\right)\theta$$

Termisk fysikk

Oppgave 25

Vi tilfører 20 J varme til en idealgass ved konstant trykk. Da vil den indre energien U

- A) øke med 20 J
- B) øke med mindre enn 20 J
- C) øke med mer enn 20 J
- D) forbli uendret
- E) svaret vil være avhengig av om gassen er enatomig eller toatomig

Løsning:

B: Ved konstant trykk p utvider gassen seg og gjør ytre arbeid $W > 0$. Siden $U = Q - W$ medfører dette at den indre energien øker mindre enn 20 J.

Oppgave 26

En ideell gass ekspanderer isotermt fra et volum V_1 til et større volum V_2 . Da gjør gassen et arbeid lik W_i . Dersom den samme gassen ekspanderer adiabatisk fra V_1 til V_2 , gjør gassen et arbeid lik W_a .

Hvilken påstand er rett?

- A $W_a > W_i$
- B $W_a = W_i$
- C $W_a < W_i$
- D A, B eller C er rett avhengig av gassen sin temperatur
- E A, B eller C er rett avhengig av forholdet V_1 / V_2

Løsning:

C: Ved adiabatisk ekspansjon faller temperaturen fordi $\Delta U = W < 0$. Arealet under pV-kurven og dermed arbeidet, er mindre enn for den isoterme kurven (hvor T er konstant), uansett temperatur og V_2/V_1 .

Oppgave 27

To en-atomige gasser, helium og neon, blir blandet i forholdet 3:1 og er i termisk likevekt ved temperaturen T. Molar masse til neon er 5x den molare massen til helium. Anta at den midlere kinetiske energien per heliumatom er U.

Hva er den midlere kinetiske energien per neonatom lik ?

- A 5U
- B U/5
- C 3U
- D U/3
- E U

Løsning:

E: Ekvipartisjonsprinsippet sier at energien fordeles med $k_B T/2$ per frihetsgrad per molekyl, uansett hva massen er. Per atom blir det derfor like mye (indre) energi U for de to en-atomige gassene siden begge har tre frihetsgrader og U er proporsjonal med T.

Oppgave 28

En ideell (Carnot) varmepumpe brukes til å pumpe varme fra utvendig luft med temperatur -15°C til varmluftforsyningen inne i huset, som er på $+25^\circ\text{C}$.

Hvor mye arbeid bruker pumpa for å forsyne huset med 2.5 kJ varme?

- A 0.183 kJ
- B 0.278 kJ
- C 0.336 kJ
- D 0.495 kJ
- E 0.645 kJ

Løsning:

C: Temperaturen i rommet er $T_H = 298\text{ K}$, mens utelufta har temperatur $T_L = 263\text{ K}$.

Carnotvarmepumpa har effektfaktoren (virkningsgraden)

$$\eta = \left| \frac{Q_H}{W} \right| = \frac{T_H}{T_H - T_L} = \frac{298}{40} = 7.45$$

Varmestrømmen inn til rommet er gitt ved $Q_H = \eta \cdot W$. Ut fra denne kan arbeidet beregnes til

$$W = \frac{Q_H}{7.45} = \frac{2.5\text{ kJ}}{7.45} = 0.336\text{ kJ}.$$

Oppgave 29

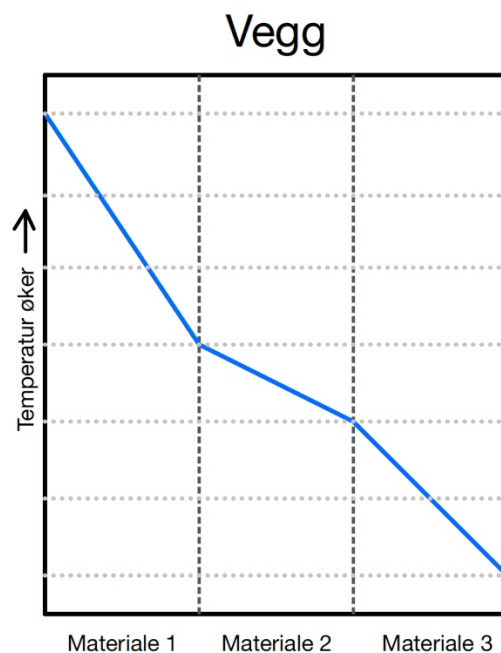
Vi betrakter reversible prosesser i en ideell gass.

- I en isokor prosess er $dQ = dU$
- I en isoterm prosess er $dU = 0$
- I en isobar prosess er $dp = 0$
- I en adiabatisk prosess er $dQ = 0$.

Hvor mange av disse påstandene er riktige ?

- A 0
B 1
C 2
D 3
E 4

Løsning: E: Alle de 4 påstandene er riktige.

Oppgave 30

Grafen i figuren ovenfor, viser temperaturen gjennom en vegg som er delt opp i tre ulike lag. Veggens består av tre ulike isolerende materialer som har lik tykkelse l , men ulik varmeledningsevne $\mathcal{H}$. Anta at det er stasjonære forhold mht. varmeledningen.

Hva kan du da si om de tre materialene?

- A Materiale 1 er den beste varmeisolatoren
B Materiale 2 er den beste varmeisolatoren
C Materiale 3 er den beste varmeisolatoren
D Alle materialene er like gode isolatorer
E Det er ikke mulig å avgjøre hva som er den beste varmeisolatoren

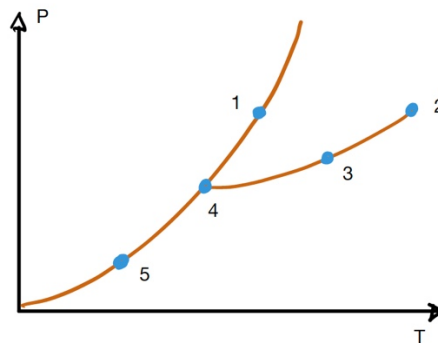
Løsning:

A: Hvert lag har den samme tykkelsen l . Pga. de stasjonære forholdene er det den samme varmestrømmen j som går gjennom alle de tre lagene. Fourier sin lov gir da

$$j = \mathcal{H}_1 \cdot \frac{\Delta T_1}{l} = \mathcal{H}_2 \cdot \frac{\Delta T_2}{l} = \mathcal{H}_3 \cdot \frac{\Delta T_3}{l}$$

Når varmeledningsevnen $\mathcal{H}$ er liten betyr det at materialet har god varmeisolerende evne slik at ΔT blir stor. Grafen viser at ΔT er størst for materiale nr. 1. Derfor isolerer dette materiale best.

Oppgave 31



I hvilken tilstand (dvs. punkt) i fasediagrammet i figuren ovenfor finner du det kritiske punktet?

- A I punkt 5
- B I punkt 4
- C I punkt 3
- D I punkt 2
- E I punkt 1

Løsning:

D: Fordampingskurven går fra trippelpunktet 4 og ender i det kritiske punktet 2.

Oppgave 32

Dersom lufttrykket er lavere enn trykket i trippelpunktet for et gitt stoff, kan dette stoffet da eksistere som

- A Ikke som fast stoff, men som væske eller gass
- B Ikke som gass, men som væske eller faststoff
- C Ikke som væske, men som faststoff eller gass
- D Ikke som væske eller gass, men som faststoff
- E Som faststoff, væske og gass

Løsning:

C: Jæmfør pT diagrammet som er gjennomgått på forelesning, eller se figuren i Oppgave 31. Ved trykk under p_{trippel} (punkt 4 i figuren i Oppgave 31) finnes ingen væskefase. Ved oppvarming av fast stoff går stoffet over til gass uten å gå om væskefasen.

Oppgave 33

Et legeme har en temperatur 327°C og har netto varmeutstråling (dvs. utstråling minus innstråling) på P (J/s).

Omtrent med hvilken faktor vil netto utstråling øke hvis legemets temperatur øker til 527 °C? Anta at omgivelsene har konstant temperatur 0 °C.

- A 2.1
- B 3.3
- C 5.5
- D 7.8
- E 9.5

Løsning: B: Netto utstråling er gitt ved

$$P = P_{\text{Ut}} - P_{\text{inn}} = A \cdot e \cdot (\sigma T^4 - \sigma T_{\text{Omgivelser}}^4)$$

hvor $T_2 = 800 \text{ K}$ (etter) og $T_1 = 600 \text{ K}$ (før). Arealet A og emissiviteten e har ikke noe å bety for dette forholdet, som blir lik

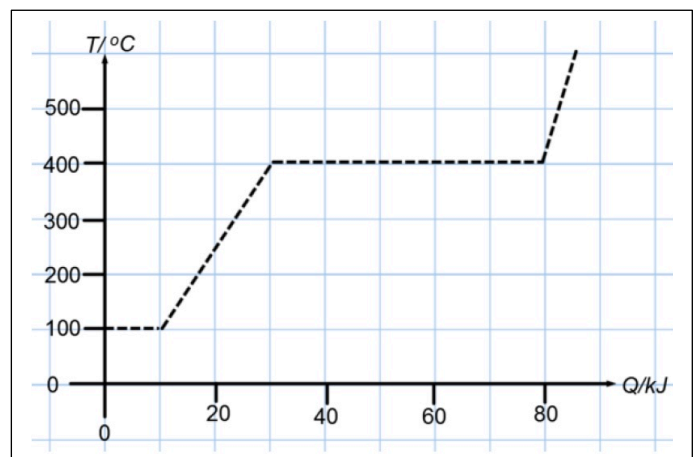
$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2^4 - T_{\text{Omgivelser}}^4}{T_1^4 - T_{\text{Omgivelser}}^4} = \frac{800^4 - 273^4}{600^4 - 273^4} = \frac{404045428159}{125045428159} = 3.257 \approx 3.3$$

Oppgave 34

I et eksperiment måles temperaturen i 200 g av et stoff samtidig som det tilføres varme. Resultatet av eksperimentet er vist i figuren til høyre.

Hva er den spesifikke fordampningsvarmen til stoffet når det er i væskefasen? Vi ser bort fra tap til omgivelsene.

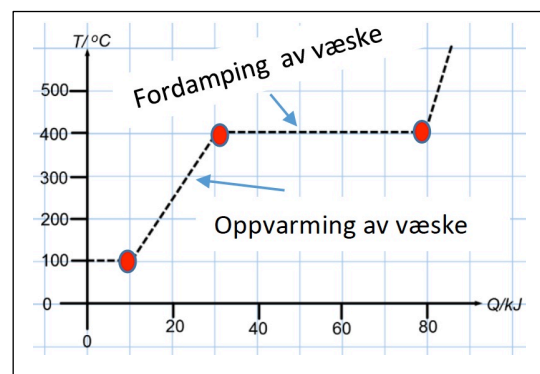
- A 100 kJ/kg
- B 150 kJ/kg
- C 200 kJ/kg
- D 250 kJ/kg
- E 300 kJ/kg



Løsning:

D: Den spesifikke fordampningsvarmen bestemmes ved å avlese varmen

$$L_d = \frac{Q}{m} = \frac{80 \text{ kJ} - 30 \text{ kJ}}{0.2 \text{ kg}} = 250 \text{ kJ/kg}$$



Oppgave 35

Hva er den spesifikke varmekapasiteten til stoffet beskrevet i oppgave 34 ovenfor, når det er i væskefasen? Vi ser bort fra tap til omgivelsene.

- A 0.11 kJ/K·kg

- B 0.22 kJ/K·kg
C 0.33 kJ/K·kg
D 0.44 kJ/K·kg
E 0.55 kJ/K·kg

Løsning

C: Den spesifikke varmekapasiteten bestemmes ved å avlese varme og temperatur ved starten og slutten på henholdsvis oppvarmingssmeltepunktet og kokepunktet, se figuren i oppgaven ovenfor.

$$C = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} = \frac{30 \text{ kJ} - 10 \text{ kJ}}{0.2 \text{ kg} \cdot (400 - 100) \text{ K}} = 0.333 \frac{\text{kJ}}{\text{K} \cdot \text{kg}}$$

Oppgave 36

Ei glassflaske som har et volum på 400 cm³, blir fylt med flytende kvikksølv ved en temperatur på 25 °C. Volumutvidelseskoeffisienten β for glass er $1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, mens den for kvikksølv er på $18 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$. Temperaturen på dette systemet økes deretter til 100 °C.

Hvor mye kvikksølv vil flyte over kanten på flasken?

- A Ingenting flyter ut
B 0.90 cm³
C 2.47 cm³
D 3,85 cm³
E 5.04 cm³

Løsning:

E: Volumet av glassflasken øker med $\Delta V_{\text{Glass}} = \beta \cdot V_0 \cdot \Delta T = 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 400 \text{ cm}^3 \cdot (373 - 298) \text{ K} = 0.36 \text{ cm}^3$, mens volumet av kvikksølvet øker med $\Delta V_{\text{Hg}} = \beta \cdot V_0 \cdot \Delta T = 18 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 400 \text{ cm}^3 \cdot (373 - 298) \text{ K} = 5.4 \text{ cm}^3$. Det renner da over $5.4 \text{ cm}^3 - 0.36 \text{ cm}^3 = 5.04 \text{ cm}^3$.

Oppgave 37

Stål har smeltepunkt på 1538°C og har da en rød-oransje-gul farge. Hva er bølgelengden hvor strålingen fra det smeltede jernet, har størst utstrålt effekt?

- A $3.0 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
B $2.5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
C $2.0 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
D $1.6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
E $1.3 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

Løsning:

D: $T = 1811 \text{ K}$. Bruker Wiens forskyvningslov: $\lambda_{\text{max}} = \frac{a}{T} = \frac{2.90 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}}{1811} = 1.6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

Oppgave 38

I en blanding av vann og is smelter 300 gram is som har en smeltevarme lik 334 J/g. Varmen tas fra omgivelsene, som holder konstant temperatur 25 grader celsius.

Omtrent hva blir entropiendringen i omgivelsene?

- A 336 J/K
- B - 136 J/K
- C - 236 J/K
- D - 336 J/K**
- E - 436 J/K

Løsning:

D: Det kreves en varme $Q = 334 \text{ J/g} \cdot 300 \text{ g} = 100.2 \text{ kJ}$ for å smelte isen. Dette vil svare til avgitt varme fra omgivelsene. Dette gir en endring av entropien i omgivelsen lik

$$\Delta S = -\frac{Q}{T} = \frac{100200 \text{ J}}{298.15 \text{ K}} = -336.1 \frac{\text{J}}{\text{K}} \approx -336 \text{ J/K}$$

Oppgave 39

En beholder med volum $300,0 \text{ dm}^3$ er fylt med luft med et trykk på 101 kPa . Lufta komprimeres deretter adiabatisk til et volum på $30,0 \text{ dm}^3$. Adiabatkonstanten for luft er lik 1.40 . Hva blir trykket?

- A 2537 kPa
- B 2120 kPa
- C 1850 kPa
- D 1710 kPa
- E 1530 kPa

Løsning:

A: For en adiabatisk prosess gjelder at: $p_{f\ddot{o}r} \cdot V_{f\ddot{o}r}^\gamma = p_{etter} \cdot V_{etter}^\gamma$ som gir

$$p_{etter} = p_{f\ddot{o}r} \cdot \left(\frac{V_{f\ddot{o}r}}{V_{etter}}\right)^\gamma = 101 \text{ kPa} \cdot \left(\frac{300}{30}\right)^{1.4} = 2537 \text{ kPa}$$

Oppgave 40

Hvilken naturkonstant er det mest naturlig å ty til for å anslå varmekapasiteten pr mol i en to-atomig gass som er innestengt i en beholder med fast volum?

- A Elementærladningen (e)
- B Avagadros konstant (N_A)
- C Plancks konstant (h)
- D Lysfarten i vakuum (c)
- E Boltzmanns konstant (k_B)**

Løsning

E: For en to-atomig gass er $U = 5Nk_B T/2 + NE_0$ hvor E_0 er vibrasjonsenergien i grunntilstanden (som typisk eksisterer for høye temperaturer på ca 1000K). Fra gasslikningen følger det at $nR = Nk_B$. Her er n antall moll, mens N er antall molekyler. Dette gir, siden $\Delta Q = \Delta U + \Delta W$ og hvor $\Delta W = p\Delta V = 0$, en varmekapasitet per mol lik

$$C' = \frac{C}{n} = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{5}{2}R = \frac{5N}{2n}k_B$$